

Amaliy keys: bir xil fayl, ikkita halol jamoa, ikkita qarama-qarshi sarlavha

STAT201 · 14-hafta · Loyiha laboratoriyasi va statistik kommunikatsiya

CLO5, CLO8 va CLO9 · Blum: Tahlil → Baholash → Yaratish · 2025/2026

Keys ma'lumotlarining maqomi — diqqat bilan o'qing

REAL qism — ma'lumot. kinolar-byudjet.csv fayli **haqiqiy**: 2467 ta film, 2000–2018 yillar, manba *The Numbers*/Kaggle ochiq to'plami. Fayl ustunlari: nomi, yil, janr, reyting, distribyutor, byudjet, ichki daromad, jahon daromadi. Keysdagi *barcha* hisob-kitoblar shu faylda bajarilgan va `gen/01_verify_w14.py` skripti bilan qayta hosil qilinadi; to'liq chiqish — `gen/VERIFIED-NUMBERS-W14.txt` ning **J** bo'limi.

Kodadagi ikkinchi ma'lumot ham real: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv — OWID/FAOSTAT, 135 qator, 5 mamlakat × 27 yil.

FARAZIY qism — odamlar. “A jamoasi”, “B jamoasi”, ularning hisobot matnlari va jurnal muharriri — *o'quv maqsadida tuzilgan*. Ular hech bir haqiqiy tashkilot, jurnal yoki tadqiqot guruhining ishi **emas** va shu tarzda iqtibos qilinishi mumkin emas.

Lekin ikkala hisobotning HAR BIR SONI o'ylab topilmagan. Ikkala spetsifikatsiya ham ma'ruzadagi 48 talik to'plamning haqiqiy a'zosi: A jamoasini — eng kichik p ga ega spetsifikatsiya ($p = 0,001302$), B jamoasini — eng kattasi ($p = 0,935178$). Ikkalasi ham *o'sha faylda* hisoblangan.

Nega jamoalar faraziy? Chunki keysning butun mazmuni ikki tahlilchining *niyatida*: biz ularning hech biri aldamaganini **bilib turishimiz** kerak. Haqiqiy nashrlarda buni hech qachon bilib bo'lmaydi — va aynan shuning uchun hisobot standarti kerak.

Keysning bir jumalalik mazmuni. Ikki jamoa bir xil faylni, bir xil savol bilan, bir xil halollik bilan tahlil qildi; biri “PG-13 filmlari sezilarli darajada foydaliroq” (effekt 0,080708; $p = 0,001302$), ikkinchisi “farq borligiga dalil yo'q” (effekt 0,001713; $p = 0,935178$) degan sarlavha bilan chiqdi — va **hech biri yolg'on yozmadi**.

Maqomi va muddati — 14-haftada bu YOZMA topshiriq

Qanday beriladi. 14-haftaning kontakt soatlari to'liq band: ikkita 90 daqiqalik ma'ruza, bitta seminar (nazorat ishi) va bitta laboratoriya (loyiha hisobotlarining o'zaro taqrizi). Keys uchun **bo'sh dars soati yo'q va u ochilmaydi**. Shuning uchun keys to'liq **yozma topshiriq** sifatida beriladi va sinfdan tashqarida bajariladi.

Muddat: 14-hafta, **shanba**, 23:59 (Moodle). Shanba 14-haftaning ikkita bo'sh o'рни bor kuni; ikkinchisini W14-refleksiya egallaydi, demak *kuniga ikkitadan ortiq muddat qo'yilmaydi* qoidasi saqlanadi (W14-muddatlar). Keys **jumadagi** loyiha hisobotidan *keyin* topshiriladi: u hisobotni yozishga emas, yozilgan hisobotni *qayta o'qishga* xizmat qiladi.

Nima topshiriladi. 5-bo'limdagi **18 ta savol** (100 ball; A guruh 14, B guruh 22, C guruh 24, D guruh 20, E guruh 20). Javoblar yakka tartibda yoziladi; har bir hisob-kitob ko'rsatiladi; **18-savol** (“nima isbotlanmadi va nega”) majburiy.

Qayta aloqa. Sinfdan debrief o'tkazilmaydi (soat yo'q). Baholangan ishlar Moodle orqali yozma izoh bilan qaytariladi; 15-haftadagi imtihonga tayyorgarlik maslahatida keysning 13–16-savollari yakuniy imtihonning C qismiga bog'lanadi.

1 1-parda: vaziyat va savol

Kim so'rayapti

Xalqaro striming platformasining kontent bo'limi kelasi yil uchun sotib olinadigan filmlar portfelini shakllantiryapti. Bo'lim ikkita mustaqil tahlil guruhiga *bir xil* texnik topshiriqni va *bir xil* faylni yubordi:

“Ilova qilingan fayl asosida bitta savolga javob bering: **PG-13 reytingidagi filmlar R reytingidagilarga qaraganda ko'proq foyda keltiradimi?** Javob 2 sahifadan oshmasin va sarlavhada bitta xulosa jumlasini bo'lsin. Ikkala guruh bir-birining ishini ko'rmaydi. Natijalar keyin xalqaro hakamlik jurnaliga metodik maqola sifatida taqdim etiladi.”

Nima qaytdi

Ikki hafta o'tib ikkita hisobot keldi. Ularning *sarlavhalari* bir-birini inkor qiladi. Ikkala guruh ham hisob-kitoblarini to'liq keltirdi; ikkalasini ham mustaqil ravishda qayta hisobladik — **ikkalasining ham arifmetikasi benuqson**.

Diqqat: bu keysda “kim aldadi” degan savol YO‘Q

13-haftadagi keysda boshliqning xatida sababiy da'vo yashiringan edi va uni topish kerak edi. Bu yerda **yashiringan narsa yo'q**. Ikkala hisobot ham halol. Savol boshqa va u ancha qiyin: *bir xil ma'lumotdan ikkita qarama-qarshi rost sarlavha chiqsa, o'quvchi nima qilishi kerak, va nashrga ruxsat beruvchi muharrir nimani talab qilishi kerak?*

2 2-parda: ma'lumot va uning cheklovlari

K1. Xom fayl — ikkala jamoaning bir xil boshlang'ich nuqtasi

Ko'rsatkich	Qiymat	Izoh
Jami film	2 467	2000–2018 yillar
Reyting bo'yicha	G 49 · PG 400 · PG-13 896 · R 1 113	Jami 2 458; qolgan 9 filmning reytingi yo'q
Janr bo'yicha	Action 360 · Adventure 363 · Comedy 601 · Drama 933 · Horror 210	Beshta janr, boshqasi yo'q
Byudjeti nol yoki manfiy	0 ta	Byudjet ustuni toza
Jahon daromadi aynan nol	31 ta	Prokatga chiqmagan yoki qayd etilmagan
Byudjetning 99-protsentili	160 mln \$	Undan yuqori — 22 ta film
Yo'qolgan qiymatlar	jami 32 ta	reyting 9 · distribyutor 23

Manba. *The Numbers* kassa ma'lumotlar bazasi asosida tuzilgan ochiq Kaggle to'plami; kurs uchun ustun nomlari o'zbekchaga o'girilgan, qiymatlar **o'zgartirilmagan**.

K2. Ma'lumotning cheklovlari — ikkala jamoa ham bularni yozmagan

Cheklov	Nima uchun xulosaga ta'sir qiladi
“Foyda” o'lchanmagan	Faylda <i>jahon kassasi</i> bor, <i>foyda</i> yo'q. Marketing xarajati, prokat ulushi, striming va uy videosi daromadi — hech biri yo'q. Demak har qanday “foydali” ta'rifi <i>taxminiy</i> .
Inflyatsiya tuzatilmagan	2000-yildagi 1 mln \$ va 2018-yildagi 1 mln \$ bir xil emas; nisbat sifatida o'lchash buni qisman, ammo to'liq emas, yumshatadi.
Tanlash siljishi	Faylga byudjeti <i>qayd etilgan</i> filmlar tushgan. Kichik mustaqil filmlarning byudjeti ko'pincha e'lon qilinmaydi — ular tizimli ravishda yo'q (7-hafta, 13-hafta).
Reytingi yo'q 9 film	<code>isin([...])</code> filtri ularni <i>jimgina</i> tashlab yuboradi. Ikkala hisobotda ham bu 9 film haqida bir so'z yo'q.
Reyting tasodifiy tayinlanmagan	Studiya reytingni <i>tanlaydi</i> (montaj, ssenariy). Demak har qanday farq — <i>bog'lanish</i> , sababiy ta'sir emas (F201).
Beshta janr	Faylda faqat beshta janr bor. “Janrga tuzatish” shu beshtasi ichida ishlaydi, umuman janr bo'yicha emas.

3 3-parda: A jamoasining hisoboti (to'liq matn)

A jamoasi — “Bozor tahlili guruhi” · hisobot matni

Sarlavha. PG-13 reytingidagi filmlar R reytingidagilarga qaraganda sezilarli darajada ko'proq foyda keltiradi.

1. **Savol.** PG-13 filmlarining “foydali” bo'lish ulushi R filmlarinikidan yuqorimi?
2. **Ma'lumot.** kinolar-byudjet.csv, 2 467 film, The Numbers / Kaggle, 2000–2018.
3. **Tozalash va ta'riflar.** (a) “Foydali” film — jahon kassasi byudjetning 2,0 karrasidan ko'p bo'lgan film. Sanoatda keng qo'llanadigan qoida: marketing xarajati taxminan byudjetga teng bo'lgani va prokat ulushi kassaning yarmini olgani uchun, 2,0 karra — taxminan *nolga chiqish* nuqtasi. (b) Jahon daromadi nol bo'lgan 31 qator **saqlandi**: prokatga chiqmagan film ham foydasiz filmdir; uni chiqarish natijani sun'iy yaxshilaydi. (c) Byudjeti eng yuqori 1 foizli 22 film **saqlandi**: blokbasterlar bozorning haqiqiy va eng katta puli bo'lgan qismi. (d) PG va PG-13 **birlashtirildi** (“PG+”): ikkalasi ham voyaga yetmaganlar uchun ochiq segment; platformaning qarori aynan shu segment bo'yicha qabul qilinadi.
4. **Tavsif.** Tahlilga 2 409 film kirdi. PG+: $n = 1\,296$, ulardan 652 tasi foydali, ulush 0,503086. R: $n = 1\,113$, ulardan 499 tasi foydali, ulush 0,448338.
5. **Model.** 13-haftada janr *chalg'ituvchi omil* ekani ko'rsatilgan edi (PG-13 va R filmlari janrlar bo'yicha turlicha taqsimlangan). Shuning uchun ulushlar farqi **janr bo'yicha qatlamlab**, qatlam hajmiga proporsional vazn bilan hisoblandi.
6. **Natija.** Janrga tuzatilgan ulushlar farqi **0,080708** (8,07 foiz punkt), $SE = 0,025100$, $z = 3,215501$, **p = 0,001302**.
7. **Xulosa.** PG+ segmentidagi filmlarning foydali bo'lish ulushi R segmentidagilarnikidan sezilarli darajada yuqori ($p < 0,01$). **Tavsiya:** portfelda PG-13 reytingidagi filmlarning ulushini oshirish kerak.

4 4-parda: B jamoasining hisoboti (to'liq matn)

B jamoasi — “Risk va portfel guruhi” · hisobot matni

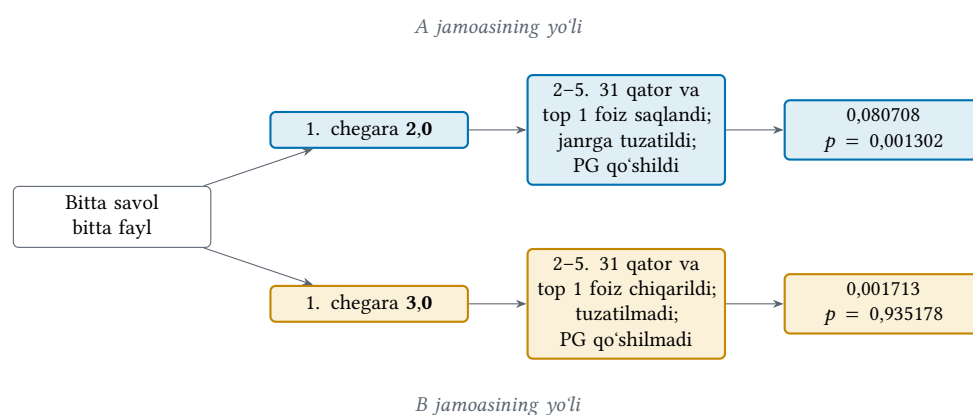
Sarlavha. PG-13 va R filmlarining foydalilik ulushlari orasida farq borligiga dalil topilmadi.

1. **Savol.** PG-13 filmlarining “foydali” bo'lish ulushi R filmlarinikidan yuqorimi?
2. **Ma'lumot.** kinolar-byudjet.csv, 2 467 film, The Numbers / Kaggle, 2000–2018.
3. **Tozalash va ta'riflar.** (a) “Foydali” film — jahon kassasi byudjetning 3,0 karrasidan ko'p bo'lgan film. Investor uchun mezon nolga chiqish emas, *talab qilinadigan daromadlilik*: marketing byudjetning taxminan yarmini, prokat esa kassaning taxminan yarmini oladi, shuning uchun studiyaga qaytadigan pul 3,0 karradan boshlanadi. (b) Jahon daromadi aynan nol bo'lgan 31 qator **chiqarildi**: kassasi nol bo'lgan film prokatga chiqmagan yoki qayd etilmagan — bu ma'lumot xatosi, natija emas. (c) Byudjeti eng yuqori 1 foizli 22 film **chiqarildi**: ular chetlashgan kuzatuvlar va ikkala guruhda ham teng taqsimlanmagan. (d) Faqat **PG-13 va R** taqqoslandi: texnik topshiriqda savol aynan shu ikki reyting haqida.
4. **Tavsif.** Tahlilga 1 975 film kirdi. PG-13: $n = 879$, ulardan 279 tasi foydali, ulush 0,317406. R: $n = 1\,096$, ulardan 346 tasi foydali, ulush 0,315693.
5. **Model.** Ikki ulush farqi uchun standart z-test. Janr bo'yicha qatlamlash *qo'llanmadi*: ayrim janrlarda guruhlardan biri juda kichik bo'lib qoladi va vazn tanlovi sub'ektiv qarorga aylanadi.
6. **Natija.** Ulushlar farqi **0,001713** (0,17 foiz punkt), $SE = 0,021058$, $z = 0,081332$, **p = 0,935178**; farq uchun 95 foizli ishonch oralig'i $[-0,039567; 0,042993]$.
7. **Xulosa.** Farq statistik jihatdan ahamiyatsiz va oraliq nolni o'z ichiga oladi. **Tavsiya:** reyting foydalilikka ta'sir qilmaydi, shuning uchun portfel qarorida reytingni mezon sifatida ishlatmaslik kerak.

5 Ikki hisobot yonma-yon

Qaror	A jamoasi	B jamoasi
1. "Foydali" chegarasi	2,0 karra byudjet	3,0 karra byudjet
2. Daromadi nol 31 qator	saqlandi	chiqarildi
3. Janrga tuzatish	ha	yo'q
4. Byudjeti top 1 foiz (22 film)	saqlandi	chiqarildi
5. PG ni PG-13 ga qo'shish	ha ("PG+")	yo'q
Tahlilga kirgan film	2 409	1 975
Effekt (ulush farqi)	0,080708	0,001713
95 foizli ishonch oralig'i	[0,031514; 0,129903]	[-0,039567; 0,042993]
<i>p</i> -qiymat	0,001302	0,935178
Xulosa	farq bor	farq borligiga dalil yo'q

Beshta qarorning **beshtasi ham** farq qiladi. Effektlar 47,1229 marta, *p*-qiymatlar 718,1681 marta farq qiladi.



Rasm 1. Tarmoqlanuvchi yo'llar bog'ining ikki tarmog'i. Har bir tugunda ikkala tanlov ham asosli; farq faqat *qaysi tarmoq tanlanganida*.

6 Savollar (100 ball)

Har bir javobda hisob ko'rsatiladi. **Hech qayerda *p* yolg'iz keltirilmaydi**: har bir natija *effekt + ishonch oralig'i + p* tartibida, birligi bilan yoziladi.

A guruh — rekonstruksiya: ular aynan nima qildi (14 ball)

1. A jamoasining ikki ulushini (652/1 296 va 499/1 113) qaytadan hisoblang va *tuzatilmagan* xom farqni chiqaring. Bu son A jamoasining hisobotida bormi? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 2] (4 ball)
2. B jamoasining ikki ulushini (279/879 va 346/1 096) qaytadan hisoblang, farqni va SE ni tekshiring. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 2] (4 ball)
3. Ikkala jamoa ham byudjeti musbat filmlarni oldi. Bu filtr nechta qatorni olib tashladi? Reytingi *yo'q* nechta film har ikkala tahlildan *jimgina* chiqib ketdi va buni qaysi hisobot aytgan? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 3] (3 ball)
4. Har bir jamoaning spetsifikatsiyasini beshta qarordan iborat tartiblangan ro'yxat sifatida yozing (chegara; nol qatorlar; janr; top 1 foiz; PG). [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2] (3 ball)

B guruh — qaysi qarorlar farq qiladi, qaysilari MUHIM (22 ball)

5. Beshta qarordan nechtasi farq qiladi? Bu savolga javob *qaysi qaror muhim* degan savolga javob beradimi? Nega yo'q? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 3] (3 ball)

6. Quyidagi 7-jadval (bittadan qarorni o'zgartirish, **F207**) yordamida beshta qarorni p ga ta'siri bo'yicha tartiblang. **Qaysi bitta qaror yolg'iz o'zi xulosani ag'darish uchun yetarli?** Ikkala yo'nalishda ham tekshiring (A dan B ga va B dan A ga). [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] (6 ball)
7. A jamoasining janr qatlamlari jadvalida (8-jadval) bitta qatlamning R guruhida atigi 14 ta film bor, ammo uning umumiy effektga qo'shgan hisssasi 0,038624 — ya'ni 0,080708 ning deyarli yarmi. Qaysi qatlam? Bu nima uchun xavotirli? O'sha qatlamsiz vaznlangan farq 0,048577 bo'ladi — bu **F207** bo'yicha qanday xulosa beradi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] (6 ball)
8. A jamoasining *sarlavhasi* "PG-13 filmlari" deydi, lekin uning *guruhi* PG+PG-13 ("PG+"). Sarlavha o'z hisobotining natijasi bilan tasdiqlanadimi? Sarlavhani tuzating va tuzatish natijaga nima qilishini son bilan ko'rsating (0,069433, $p = 0,002060$). [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] (7 ball)

C guruh — qaysi biri yaxshiroq asoslangan (24 ball)

9. "Foydali" chegarasi: A 2,0, B 3,0 oldi. Ikkala asoslashni ham *iqtisodiy mazmuni* bo'yicha baholang. Qaysi biri kuchliroq va **nega** — va bu *statistik* argumentmi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] (6 ball)
10. B jamoasi 31 ta nol daromadli qatorni va 22 ta eng katta byudjetli filmni chiqardi; A ikkalasini ham qoldirdi. Har bir chiqarishni alohida baholang: qaysi biri ma'lumot xatosini tuzatadi, qaysi biri *savolning o'zini* o'zgartiradi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] (6 ball)
11. Ikkala sarlavhani ham *to'g'ri* shaklda qayta yozing: effekt (foiz punktda) + 95 foizli ishonch oralig'i + p , shartlari va "qaysi guruh" aniqligi bilan. Har biri ≤ 40 so'z. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 5] (6 ball)
12. Ikkala hisobotni **F205** ning o'n bandi bo'yicha baholang: har bir band uchun *bor/qisman/yo'q* qo'ying va jami ball chiqaring. Qaysi bandlar **ikkalasida ham** yo'q? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] (6 ball)

D guruh — jurnal muharririning qarori (20 ball)

13. Siz hakamlik jurnalining muharrirsiz. Ikkala qo'lyozma ham stolingizda. **Nashrga ruxsat berishdan oldin nimani talab qilasiz?** Kamida **oltita** aniq talab yozing; har birining yoniga uni qo'llab-quvvatlaydigan formula raqamini (**F202–F207**) qo'ying va har bir talabni uchinchi shaxs *qanday tekshirishini* bir jumlada ayting. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6] (8 ball)
14. Hakamlardan biri: "48 ta spetsifikatsiya hisoblangan bo'lsa, Bonferroni tuzatishini qo'llash kerak: $0,05/48 = 0,001042$. Unda A jamoasining $p = 0,001302$ si ham ahamiyatsiz bo'lib qoladi." Bu taklif to'g'rimi? Sonlar bilan javob bering va *ko'polam tahlilining maqsadi nima ekanini* ayting. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 6] (6 ball)
15. "Agar ikkala jamoa ham chegarani oldindan 2,5 deb qayd etganida, kelishmovchilik bo'lmasdi." Buni tekshiring: A ning qolgan qarorlari bilan 2,5 da natija 0,052619, $p = 0,033749$; B ning qolgan qarorlari bilan 0,027055, $p = 0,219300$. Xulosangiz nima — oldindan qayd etish yetarlimi, va agar yo'q bo'lsa, yana nima kerak? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 6] (6 ball)

E guruh — standart loyihalash va koda (20 ball)

16. **Hisobot standartini loyihalang.** Bir sahifalik, **yettita** banddan iborat standart yozing — shunday standartki, agar ikkala jamoa ham unga amal qilganida *kelishmovchilik yuzaga chiqmasdi* (ya'ni ular baribir turli sonlar chiqarardi, lekin o'quvchi buni darhol ko'rardi). Har bir band **uchinchi shaxs tomonidan tekshiriluvchi** bo'lishi shart: "ochiq bo'lsin" kabi ifodalar qabul qilinmaydi. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6] (8 ball)
17. **Koda.** 9-bo'limdagi bug'doy tahlilini o'qing va *o'z standartingizni* unga qo'llang. Beshta mamlakat xulosasidan qaysilari standartingizdan o'tadi va qaysilari o'tmaydi? Shart buzilgan ikkita qatorda xulosaning *ag'darilishi* standartingizning qaysi bandi bilan ushlanadi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 6] (6 ball)

18. **Majburiy yakun: nima isbotlanmadi va nega.** Bu keysda siz nimani isbotlamadingiz? Kamida beshta band yozing va har birida *qaysi ma'lumot* yoki *qaysi dizayn* yetishmayotganini ayting.
[Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] (6 ball)

7 Tahlil — to'liq yechimlar

7.1 A guruh: rekonstruksiya (S1–S4)

S1. $652/1296 = 0,503086$ va $499/1113 = 0,448338$. Xom (tuzatilmagan) farq = 0,054749, ya'ni 5,47 foiz punkt. Bu son A jamoasining hisobotida **yo'q**: u faqat *janrga tuzatilgan* 0,080708 ni keltirgan. Tuzatilmagan qiymat ham rost va u tuzatilganidan sezilarli kichik — o'quvchi ikkalasini ham ko'rishi kerak edi (13-hafta qoidasi: xom va tuzatilgan javob *birga* keltiriladi). To'liq yozuv: xom farq 0,054749 ($p = 0,007318$), janrga tuzatilgan farq 0,080708 (95 foizli IO [0,031514; 0,129903]; $p = 0,001302$).

S2. $279/879 = 0,317406$ va $346/1096 = 0,315693$; farq 0,001713. Birlashtirilgan ulush bilan hisoblangan $SE = 0,021058$, $z = 0,081332$, $p = 0,935178$. Oraliq uchun birlashtirilmagan $SE = 0,021062$ ishlatiladi: $0,001713 \pm 1,959964 \times 0,021062$, ya'ni $[-0,039567; 0,042993]$.

S3. Byudjeti nol yoki manfiy qatorlar soni — 0 **ta**: bu filtr *hech narsani* olib tashlamaydi. Reytingi yo'q 9 ta film esa $49 + 400 + 896 + 1113 = 2458$ dan tashqarida qoladi ($2467 - 2458 = 9$) va isin filtri ularni jimgina tashlab yuboradi. **Ikkala hisobotda ham bu 9 film haqida bir so'z yo'q** — bu **F205** ning 3-bandi (“nima chiqarildi va nega, soni bilan”) buzilishi.

S4. A = (2,0; nol saqlandi; janrga tuzatildi; top 1 foiz saqlandi; PG qo'shildi). B = (3,0; nol chiqarildi; tuzatilmadi; top 1 foiz chiqarildi; PG qo'shilmadi).

7.2 B guruh: qaysi qaror muhim (S5–S8)

S5. Beshta qarordan **beshtasi** farq qiladi. Bu *hech narsa* bildirmaydi: farqlarni *sanash* ularning *ta'sirini* o'lchamaydi. Ta'sirni o'lchash uchun qarorlarni bittadan o'zgartirib, natijani qayta hisoblash kerak (**F207**). Quyidagi ikkita jadval aynan shuni qiladi.

7-jadval. Bittadan qarorni o'zgartirish (F207)

A jamoasidan boshlab	effekt	p	xulosa
(hech biri — A jamoasi)	0,080708	0,001302	farq bor
chegara 3,0 ga	0,022848	0,345386	ag'darildi
nol qatorlar chiqarildi	0,078861	0,001761	farq bor
janrga tuzatish olib tashlandi	0,054749	0,007318	farq bor
top 1 foiz chiqarildi	0,079250	0,001492	farq bor
PG qo'shilmadi	0,069433	0,002060	farq bor
B jamoasidan boshlab	effekt	p	xulosa
(hech biri — B jamoasi)	0,001713	0,935178	dalil yo'q
chegara 2,0 ga	0,045052	0,046303	ag'darildi
nol qatorlar saqlandi	0,004817	0,817774	dalil yo'q
janrga tuzatish qo'shildi	0,021938	0,306717	dalil yo'q
top 1 foiz saqlandi	0,005222	0,803536	dalil yo'q
PG qo'shildi	0,003136	0,870344	dalil yo'q

S6. Tartib (ma'ruza-dagi $\Delta\bar{p}$ bo'yicha): foydalilik chegarasi 0,543134 $\gg$ janrga tuzatish 0,201692 $\gg$ top 1 foiz 0,035834 $\approx$ nol qatorlar 0,033609 $\gg$ PG qo'shish 0,003852. **Yolg'iz o'zi xulosani ag'daradigan yagona qaror — “foydali” ning chegarasi**, va u ikkala yo'nalishda ham ishlaydi: A dan 3,0 ga o'tilsa p 0,001302 dan 0,345386 ga ko'tariladi; B dan 2,0 ga o'tilsa 0,935178 dan 0,046303 ga tushadi. Qolgan to'rtta qarorning *hech biri* yolg'iz o'zi xulosani ag'darmaydi.

Muhim kuzatish. Xulosani hal qiladigan qaror — eng *kam statistik* qaror. “Foydali” ning ta'rifi statistikadan emas, **iqtisodiyotdan** keladi. Shuning uchun uni hisobotning *birinchi* sahifasida, formuladan oldin asoslash kerak.

8-jadval. A jamoasining janr qatlamlari

Janr	n_{PG+}	n_R	ulush PG+	ulush R	vazn	farq	hissa
Action	184	174	0,527174	0,482759	358	0,044415	0,006601
Adventure	308	14	0,574675	0,285714	322	0,288961	0,038624
Comedy	305	292	0,468852	0,476027	597	-0,007175	-0,001778
Drama	445	479	0,440449	0,361169	924	0,079280	0,030409
Horror	54	154	0,722222	0,642857	208	0,079365	0,006853
JAMI					2409		0,080708

S7. Qatlam — Adventure. Xavotirning uchta sababi. (a) *R* guruhida atigi 14 ta film bor, lekin vazn 322: vazn *ikkala* guruhning yig'indisiga qo'yilgani uchun 308 ta PG+ film kichik *R* guruhini "ko'tarib" yuboradi. (b) 14 ta kuzatuvdan hisoblangan ulush juda tarqoq; 0,285714 — bu 4/14. (c) Natijada bitta qatlam umumiy effektning 0,038624/0,080708, ya'ni deyarli **yarmini** beradi. **F207** bo'yicha sezgirlik: Adventure chiqarilsa, vaznlangan farq 0,080708 dan 0,048577 ga tushadi. Xulosa: A jamoasining effekti bitta kichik qatlamga sezgir, va bu hisobotda aytilishi shart edi. (E'tibor bering: qolgan farq baribir musbat, demak xulosa yo'qolmaydi — u *kichrayadi*.)

S8. Sarlavha tasdiqlanmaydi. A jamoasi o'lchagan narsa — "PG va PG-13 birga" va *R* o'rtasidagi farq. "PG-13 filmlari" haqidagi da'vo boshqa spetsifikatsiyani talab qiladi, va u ham hisoblangan: faqat PG-13 va *R* olinsa ($n = 2009$; PG-13: $448/896 = 0,500000$, *R*: $499/1113 = 0,448338$) effekt **0,069433**, 95 foizli ishonch oralig'i [0,025270; 0,113596], $p = 0,002060$. Ya'ni bu holda xulosa *saqlanadi*, lekin effekt 0,080708 dan 0,069433 ga tushadi.

Ikki to'g'ri sarlavha — ikkalasi ham yoziladi: "PG va PG-13 reytingidagi filmlarning foydali bo'lish ulushi *R* reytingidagilarnikidan 8,07 foiz punkt yuqori (95 foizli ishonch oralig'i 3,15–12,99 foiz punkt; $p = 0,001302$). Faqat PG-13 olinganda farq 6,94 foiz punkt (95 foizli ishonch oralig'i 2,53–11,36 foiz punkt; $p = 0,002060$). 'Foydali' = jahon kassasi byudjetning 2,0 karrasidan ko'p."

7.3 C guruh: qaysi biri yaxshiroq asoslangan (S9–S12)

S9. Ikkala asoslash ham *iqtisodiy* va ikkalasi ham haqiqiy sanoat qoidalariga tayanadi:

Chegara	Nimani o'lchaydi	Kuchli va zaif tomoni
2,0 (A)	Taxminan <i>nolga chiqish</i> : marketing $\approx$ byudjet, prokat kassaning $\approx$ yarmini oladi	Kuchli: "foydasiz emas" degan tabiiy chegara. Zaif: investor uchun <i>nolga chiqish — muvaffaqiyat emas</i>
3,0 (B)	<i>Talab qilinadigan daromadlilik</i> : kapital qiymati va muvaffaqiyatsiz filmlar zarari qoplanishi kerak	Kuchli: portfel qarori uchun to'g'riroq. Zaif: raqam 3,0 ning o'zi hech qayerdan aniq kelib chiqmaydi

Hech biri statistik argument emas. Ikkalasi ham *mazmun*iy qaror, va aynan shuning uchun ular hisobotda *ochiq* yozilishi va *asoslanishi* shart. Kuchliroq javob — "savolga bog'liq": platforma *qaysi* qarorni qabul qilyapti? Kontent sotib olish (2,0 ga yaqin) yoki kapital taqsimlash (3,0 ga yaqin)? **Eng kuchli javob esa — ikkalasini ham ko'rsatish**, chunki 2,5 da natija yana boshqacha.

S10. Ikkita chiqarish — ikki xil tabiatga ega:

- **31 ta nol daromadli qator: ma'lumot masalasi.** Kassasi *aynan nol* bo'lgan film — deyarli har doim qayd etilmagan qiymat, haqiqiy nol emas. Uni chiqarish *tozalash*. A jamoasining "prokatga chiqmagan film ham foydasiz" argumenti ham asosli, lekin u *boshqa* savolga javob beradi. Sonlar: bu qarorni yolg'iz o'zgartirish p ni 0,001302 dan 0,001761 ga (A tomonda) yoki 0,935178 dan 0,817774 ga (B tomonda) siljitadi — ya'ni **xulosani o'zgartirmaydi**.
- **22 ta eng katta byudjetli film: savol masalasi.** Bu filmlar "xato" emas — ular bozorning eng katta pulini ko'taradi. Ularni chiqarish "*qaysi* filmlar haqida gapiryapmiz?" degan savolni o'zgartiradi. Bu tozalash emas, **aholini qayta ta'riflash** va u shunday nomlanishi kerak. Sonli ta'siri ham kichik: p 0,001302 $\rightarrow$ 0,001492 (A tomonda), 0,935178 $\rightarrow$ 0,803536 (B tomonda).

Xulosa: B jamoasi ikkita chiqarishni *bir xil* tilda (“tozalash”) asosl原因, holbuki ular turli tabiatga ega. Lekin sonlar shuni ko‘rsatadiki, kelishmovchilikning sababi *bu emas*.

S11. To‘g‘ri sarlavhalar (har biri ≤ 40 so‘z):

Ikkala natijaning to‘g‘ri bayoni

A jamoasi. “PG va PG-13 reytingidagi filmlarning foydali ($> 2,0 \times$ byudjet) bo‘lish ulushi R filmlaridan 8,07 foiz punkt yuqori (95 foizli ishonch oralig‘i 3,15–12,99 foiz punkt; $p = 0,001302$; $n = 2\,409$; janr bo‘yicha qatlamlangan). Sabab ko‘rsatilmagan: reyting tasodifiy tayinlanmagan.”

B jamoasi. “PG-13 va R filmlarining foydali ($> 3,0 \times$ byudjet) bo‘lish ulushlari farqi 0,17 foiz punkt (95 foizli ishonch oralig‘i $-3,96$ dan $+4,30$ foiz punkt gacha; $p = 0,935178$; $n = 1\,975$). Oraliq ± 4 foiz punkt gacha farqni istisno qilmaydi: bu farq yo‘q degani emas, farq topilmadi degani.”

Diqqat. B jamoasining asl xulosasidagi “reyting foydalilikka *ta’sir qilmaydi*” iborasi ikki marta xato: (i) dalilning yo‘qligi yo‘qlikning dalili emas (10-hafta); (ii) “ta’sir qilmaydi” — sababiy fe‘l, kuzatuv ma’lumotida asossiz (**F201**).

S12. **F205** bo‘yicha baholash:

#	Band	A jamoasi	B jamoasi	Izoh
1	Savol	bor	bor	ikkalasi ham tekshiriluvchi
2	Ma’lumot manbai va hajmi	bor	bor	manba nomlangan
3	Tozalash: nima va nega	qisman	qisman	ikkalasida ham 9 ta reytingsiz film aytilmagan
4	Tavsifiy statistika	qisman	qisman	faqat ulushlar; tarqoqlik yo‘q
5	Model va tanlov sababi	bor	bor	ikkalasi asosl原因
6	Shartlar	yo‘q	yo‘q	hech biri $n\hat{p}$ shartini tekshirmagan
7	Effekt + oraliq + p	qisman	bor	A da oraliq yo‘q
8	Sezgirlik	yo‘q	yo‘q	ikkalasi ham bitta spetsifikatsiya ko‘rsatgan
9	Nima isbotlanmadi	yo‘q	yo‘q	ikkalasida ham bo‘lim yo‘q
10	Kod, urug‘, versiyalar	yo‘q	yo‘q	ikkalasida ham yo‘q
Jami (bor = 2, qisman = 1)		9/20	10/20	farq atigi bitta ball

Ikkalasida ham yo‘q bandlar: 6, 8, 9, 10. Bu keysning markaziy topilmasi: ikki hisobot bir-biridan *sarlavhasi* bilan farq qiladi, lekin *yetishmayotgan narsasi* bilan deyarli bir xil. Va aynan yetishmayotgan to‘rtta band — shartlar, sezgirlik, nima isbotlanmadi, takrorlanuvchanlik — kelishmovchilikni o‘quvchi uchun ko‘rinadigan qilardi.

7.4 D guruh: muharrirning qarori (S13–S15)

S13. Namunaviy talablar ro‘yxati:

#	Talab	Formula	Uchinchi shaxs buni qanday tekshiradi
1	Beshta analitik qarorning <i>hammasi</i> sanab o'tilsin va har biri asoslansin	F205 _{3,5}	Ro'yxatni o'qiydi va kodda o'sha beshta joyni topadi
2	Har bir natija <i>effekt + oraliq + p</i> tartibida, birligi bilan	F205 ₇	Sarlavhada uchulasi bormi — bir qarashda
3	Ko'polam tahlili yoki sezgirlik jadvali majburiy: kamida asosiy qarorni o'zgartirib qayta hisoblash	F202, F207	Jadvalni koddan qayta hosil qiladi
4	Shartlar tekshiruvini va uning <i>natijasi</i> yozilsin; buzilsa — tuzatilgan xulosa	F205 ₆	Qaysi shart, qanday o'lchov, qanday natija — uchulasi bormi
5	"Nima isbotlanmadi" bo'limi	F205 ₉	Bo'lim bormi va u <i>aniq</i> mexanizmlarni nomlaydimi
6	Ma'lumot, kod, urug' va dastur versiyalari havolasi; kod bo'sh sessiyada boshdan oxirigacha ishlasin	F204	Yuklab oladi, ishga tushiradi, jadvaldagi sonni solishtiradi
7	Sonlar F203 bo'yicha yaxlitlansin; oraliqlar <i>to'liq</i> aniqlikda hisoblansin	F203	SE ning birinchi ma'noli xonasini sanaydi
8	SI dan foydalanish bayonoti (olti bosqich)	F206	Jadval to'ldirilganmi; keltirilgan manbalar ochiladimi

Muharrirning qarori. Ikkala qo'lyozma ham *hozirgi holida* nashrga yaroqsiz — lekin **rad etilmaydi**. To'g'ri qaror: "qayta ishlash uchun qaytarish" va ikkala guruhga *bir xil* talablar ro'yxatini yuborish. Eng yaxshi natija — **birlashtirilgan maqola**: bitta ko'polam tahlili, ikkita mualliflar guruhi, 48 ta spetsifikatsiya va bitta halol xulosa: "javob 'foydali' ning ta'rifiga sezgir".

S14. Taklif **noto'g'ri**, garchi arifmetikasi to'g'ri bo'lsa ham. Sonlar: $0,05/48 = 0,001042$; eng kichik $p = 0,001302$; demak Bonferroni qo'llansa 48 tadan 0 **tasi** ahamiyatli bo'lib qolardi.

Uchta sabab. (a) Bonferroni **bitta** gipotezani ko'p marta tekshirganda qo'llanadi. Bu yerda 48 ta *ayrim* savol bor — har biri "foydali" ning boshqa ta'rif bilan. (b) 48 spetsifikatsiya bir-biriga kuchli bog'langan: ular bir xil faylning ustma-ust tushuvchi qismlaridan hisoblangan, demak bog'liqsiz testlar emas va Bonferroni ortiqcha qat'iy bo'ladi. (c) Eng muhimi: **ko'polam tahlilining maqsadi xatoni "tuzatish" emas**. Uning maqsadi — *tarqoqlikni ko'rsatish*. To'g'ri natija bitta tuzatilgan p emas, balki quyidagi manzara:

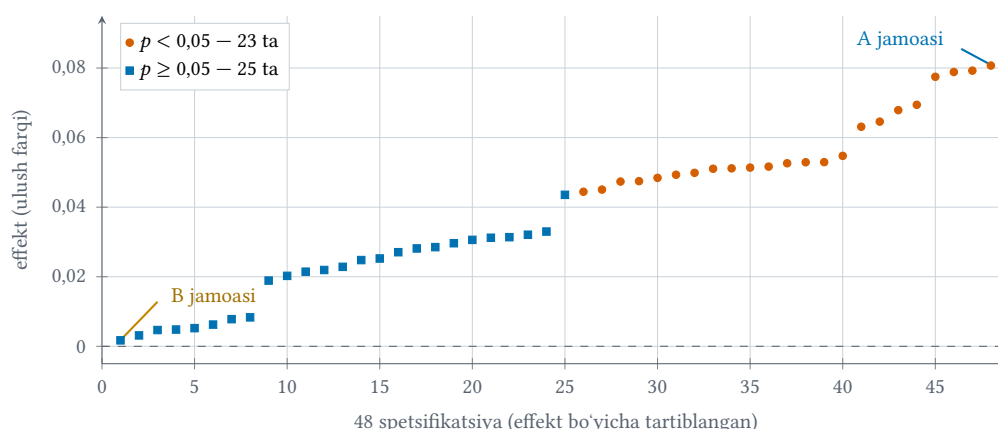
Chegara	spetsifikatsiya	$p < 0,05$	o'rtacha p	median effekt	Nima ko'rinadi
2,0	16	16	0,012025	0,058935	hammasi ahamiyatli
2,5	16	7	0,093873	0,038270	yarmiga yaqini
3,0	16	0	0,555159	0,013610	hech biri emas
Jami	48	23	—	0,038270	25 tasi ahamiyatsiz

Bu jadval bitta p dan ham, Bonferroni bilan tuzatilgan p dan ham ko'proq narsa aytadi: **javob chegaraga to'liq bog'liq**, va chegara — statistik emas, iqtisodiy qaror. Janrga tuzatish bo'yicha ham xuddi shunday manzara bor: tuzatilgan 24 spetsifikatsiyadan 15 tasi, tuzatilmagan 24 tadan 8 tasi ahamiyatli.

S15. Yetarli emas. 2,5 chegarasi oldindan qayd etilganda ham ikki jamoa *baribir* kelisha olmaydi: A ning qolgan qarorlari bilan natija 0,052619, $p = 0,033749$ (H_0 rad etiladi); B ning qolgan qarorlari bilan 0,027055, $p = 0,219300$ (H_0 rad etilmaydi).

Nega? Chunki chegara — eng *kuchli* qaror, lekin yagona qaror emas: janrga tuzatish ($\Delta\bar{p} = 0,201692$) qolgan farqning katta qismini beradi. Demak oldindan qayd etish **beshta** qarorning *hammasini* qamrashi kerak — yoki (yaxshirog'i) qayd etish va sezgirlik jadvali birga keltirilishi kerak (**F207**). Oldindan qayd etish *tanlash* erkinligini yo'qotadi; ko'polam tahlili esa *qolgan* tarqoqlikni ko'rsatadi. Ikkalasi bir-birini almashtirmaydi.

8 Tavsiya etilgan yechim



Rasm 2. Spetsifikatsiya egri chizig'i. Har bir nuqta — bitta asosli tahlil. A va B jamoalari shu 48 nuqtaning *ikkita*si: eng yuqorisi va eng pastkisi. Qolgan 46 tasini hech kim ko'rmagan edi.

Kim	Nima qilishi kerak	Qaysi qoida
Ikkala jamoa	Har biri o'z spetsifikatsiyasini beshta qaror sifatida yozadi, har birini asoslaydi va <i>kamida</i> chegarani o'zgartirib natijani qayta hisoblaydi	F205_{3,8}, F207
Muharrir	Ikkalasini ham qayta ishlashga qaytaradi va bir xil talablar ro'yxatini beradi; birlashtirilgan ko'polam maqolasini taklif qiladi	F202
Platforma	Qarorni " $p < 0,05$ mi?" emas, " <i>qaysi</i> ta'rif bizning qarorimizga mos?" savoli bilan qabul qiladi	Amaliy vs statistik ahamiyatlilik
O'quvchi	Sarlavhani emas, <i>ta'rifni</i> birinchi o'qiydi	F205₃

Birlashtirilgan hisobotning bitta xulosa jumlasini

"PG+ va R filmlarining foydali bo'lish ulushlari farqi 'foydali' ning ta'rifiga to'liq bog'liq: 48 ta asosli spetsifikatsiyadan 23 tasida farq ahamiyatli ($p < 0,05$), 25 tasida emas; effekt 0,001713 dan 0,080708 gacha o'zgaradi. 2,0 karra chegarasida 16 tadan 16 tasi, 3,0 karrada 16 tadan 0 tasi ahamiyatli. Sabab ko'rsatilmagan: reyting tasodifiy tayinlanmagan."

9 Koda: xuddi shu tuzilma Markaziy Osiyo ma'lumotida

Filmlar fayli — o'quv misoli. Xuddi shu tuzilma mintaqaviy siyosat ma'lumotida ham uchraydi, va u yerda narx ancha baland.

Savol va ma'lumot

"Markaziy Osiyoda bug'doy hosildorligi 1992–2018 yillarda o'sganmi?" — OWID / FAOSTAT, 135 qator, 5 mamlakat $\times$ 27 yil, yo'qolgan qiymat 0 ta. Har bir mamlakat uchun alohida chiziqli regressiya: hosildorlik $\sim$ yil.

Shartlar tekshiruvi va uning oqibati

Mamlakat	b_1 (t/ga)	lag-1	chegara	I sharti	tuz. p	Xulosa o'zgardimi
O'zbekiston	0,134864	0,789704	0,377195	buzilgan	0,138445	HA
Qirg'iziston	−0,001886	0,150300	0,377195	bajarilgan	0,789240	yo'q
Qozog'iston	0,014110	−0,293300	0,377195	bajarilgan	0,024850	yo'q
Tojikiston	0,103404	0,111829	0,377195	bajarilgan	< 0,000001	yo'q
Turkmaniston	−0,042589	0,649858	0,377195	buzilgan	0,352531	HA

$\text{Chegara} = 1,959964/\sqrt{27} = 0,377195$. Beshta qatordan **ikkitasida** bog'liqsizlik sharti buzilgan; samarali tanlanma hajmi bilan tuzatilgandan keyin (**F199**) **ikkita xulosa ag'darildi** — va bu aynan shart buzilgan ikki qator.

Mamlakat	Tuzatishdan oldin	Tuzatishdan keyin
O'zbekiston	$b_1 = 0,134864$ t/ga, SE = 0,012480, 95 foizli IO [0,109161; 0,160568], $p = 6,556 \times 10^{-11}$	$n_{\text{eff}} = 3,1726$, SE = 0,036408, IO [−0,194167; 0,463896] — nolni o'z ichiga oladi , $p = 0,138445$
Turkmaniston	$b_1 = -0,042589$ t/ga, SE = 0,018493, IO [−0,080676; −0,004501], $p = 0,029882$	$n_{\text{eff}} = 5,7301$, SE = 0,040143, IO [−0,157297; 0,072120] — nolni o'z ichiga oladi , $p = 0,352531$

Kodadagi dars — filmlar keysining aynan o'zi

Filmlar faylida kelishmovchilikni **qaror** yaratdi; bug'doy faylida esa **tekshirilmagan shart**. Mexanizm bir xil: hisobotda **yozilmagan** bitta qadam xulosani ag'daradi, va o'quvchi buni ko'ra olmaydi.

Farqi shundaki, bu yerda to'g'ri javob *bor*: n_{eff} tuzatishi majburiy, chunki shart o'lchandi va buzilgani *ko'rsatildi*. Filmlar faylida esa “to'g'ri” chegara yo'q — u iqtisodiy qaror. **Birinchi holatda javob bitta; ikkinchisida javoblar to'plami**. Hisobot ikkalasini ham ochiq aytishi kerak, lekin turlicha.

Diqqat: b_1 o'zgarmadi. O'zbekistonda qiyalik tuzatishdan oldin ham, keyin ham 0,134864 t/ga. O'zgargani — SE, oraliq va p , ya'ni **ishonch**. “Shart buzilgan” degani “tahlil bekor” degani emas — “tuzatiladi” degani.

10 Nima isbotlanmadi va nega

#	Isbotlanmagan da'vo	Nega isbotlanmadi	Nima kerak edi
1	“PG-13 reytingi foydani oshiradi”	Reyting tasodifiy tayinlanmagan: studiya uni ssenariy, montaj va bozor rejasiga qarab <i>tanlaydi</i> . Beshta muqobil izohdan (F201) faqat tasodif yopilgan	Tasodifiy tayinlash — kinoda amalda mumkin emas
2	“Foydalilik o'lchandi”	Faylda <i>jahon kassasi</i> bor, <i>foyda</i> yo'q: marketing, prokat ulushi, striming va uy videosi yo'q	Studiya moliyaviy hisobotlari
3	“Natija butun sanoatga tegishli”	Faylga byudjeti <i>e'lon qilingan</i> filmlar tushgan — tanlash siljishi	Byudjeti e'lon qilinmagan filmlar bo'yicha ma'lumot
4	“48 ta spetsifikatsiya — barcha imkoniyatlar”	Beshta qaror <i>biz</i> tanlagan; oltinchi qaror (masalan inflyatsiya tuzatishi yoki yil bo'yicha bo'lish) to'plamni kengaytirardi	Qarorlar ro'yxatining o'zi ham oldindan qayd etilishi kerak
5	“Bug'doy: o'sish o'rmlab kelgan islohotdan”	Urug', sug'orish, o'g'it, ob-havo, siyosat — hech biri faylda yo'q; mamlakatlararo taqqoslash chalg'ituvchi omillarga to'la	Xo'jalik darajasidagi panel ma'lumot
6	“Fermer uchun xulosa”	Bu <i>mamlakat</i> darajasidagi yig'ma ma'lumot — <i>ekologik xato</i>	Fermer xo'jaligi darajasidagi kuzatuvlar

Uchta jumla bilan: bu keys nimani isbotlamadi

(1) Keys *qaysi jamoa haq ekanini* isbotlamadi — chunki ikkalasi ham haq, va aynan shu masala. (2) Keys “2,0 to'g'ri, 3,0 noto'g'ri” degan javobni ham bermadi — chegara statistik emas, iqtisodiy qaror va u *savolga* bog'liq. (3) Keys hisobot standarti kelishmovchilikni *yo'qotishini* ham isbotlamadi — standart uni yo'qotmaydi, **ko'rinadigan** qiladi. Bu kamroq emas: ko'rinadigan kelishmovchilikni o'quvchi o'zi baholay oladi.

11 Baholash rubrikasi

Har bir mezon to'rt darajada baholanadi. Daraja tavsifi — *minimal* talab: yuqoriroq daraja pastroq darajaning barcha talablarini ham qamrab oladi.

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Rekonstruksiya (A, S1–S4)	14	To'rtala ulush qayta hisoblangan; xom farq 0,054749 topilgan va uning hisobotda <i>yo'qligi</i> aytilgan; reytingsiz 9 film aniqlangan	Ulushlar to'g'ri; xom farq topilgan	Ulushlar to'g'ri; qolgani yuzaki	Hisob xato yoki spetsifikatsiya noto'g'ri yozilgan
2. Sezgirlik va qatlam (B, S5–S8)	22	Beshta qaror F207 jadvali bilan tartiblangan; chegara <i>yagona</i> ag'daruvchi qaror ekani ikkala yo'nalishda ko'rsatilgan; Adventure qatlami va 0,038624 hissasi topilgan; sarlavha–guruh nomuvofiqligi aniqlangan	Tartib to'g'ri; Adventure topilgan; sarlavha masalasi qisman	Tartib to'g'ri; qatlam tahlili yuzaki	Faqat “beshtasi farq qiladi” deb yozilgan
3. Baholash (C, S9–S12)	24	Ikkala chegara <i>iqtisodiy</i> mazmuni bilan baholangan va ikkalasi ham statistik emasligi aytilgan; ikki chiqarish <i>turli tabiatga</i> ega ekani ko'rsatilgan; ikkala sarlavha <i>effekt+oralik+p</i> bilan qayta yozilgan; F205 jadvali to'ldirilgan va 6, 8, 9, 10-bandlar aniqlangan	Uchta qismi to'liq; bittasi qisman	Sarlavhalar qayta yozilgan, ammo oraliq yoki shart tushib qolgan	“B to'g'ri, A noto'g'ri” (yoki aksincha) deb hukm chiqarilgan
4. Muharrir qarori (D, S13–S15)	20	Oltita talab formula raqami va tekshirish usuli bilan; Bonferroni sonlar bilan rad etilgan va ko'polam tahlilining maqsadi aytilgan; 2,5 tajribasi 0,033749 va 0,219300 bilan tahlil qilingan	Talablar bor; Bonferroni to'g'ri rad etilgan	Talablar umumiy; sonlar keltirilmagan	“Bonferroni qo'llash kerak” deb qabul qilingan
5. Standart va koda (E, S16–S17)	14	Yettita band, har biri <i>tekshiriluvchi</i> shaklda (“kim, nimani, qanday tekshiradi”); koda beshta mamlakatga qo'llangan va ikkita ag'darilish standartning aniq bandi bilan ushlangan	Bandlar tekshiriluvchi; koda qisman	Bandlar bor, ammo “ochiq bo'lsin” darajasida	Standart yo'q yoki umumiy shiorlardan iborat
6. Nima isbotlanmadi (S18)	6	Kamida beshta band; har birida <i>qaysi ma'lumot</i> yoki <i>qaysi dizayn</i> yetishmayotgani nomlangan	Beshta band; mexanizmlar qisman	Uch-to'rt band; umumiy ifodalar	Bo'lim yo'q
Jami	100				

Ball qo'yishning olti qoidasi

- (1) “*Nima isbotlanmadi*” bo'limi yo'q ish umumiy ballning 70 % idan yuqori baholanmaydi — bu semestrning o'zgarmas chegarasi. (2) **Yolg'iz p** keltirilgan har bir javob –2 ball: *effekt* va *oralik* har doim birga. (3) “A jamoasi aldadi” yoki “B jamoasi ma'lumotni yashirdi” turidagi ayblov — o'sha savol bo'yicha *nol*: keysning shartida ikkalasining ham halolligi berilgan. (4) Sababiy fe'l (“ta'sir qiladi”, “oshiradi”) dizayn asoslanmasdan ishlatilsa — har bir jumla uchun –3 ball. (5) Yaxlitlangan sonlarni ayirib javob chiqarilsa (masalan 0,50 – 0,45) — o'sha hisob uchun *nol*: to'liq aniqlik majburiy (**F203**). (6) Standart bandi tekshiriluvchi bo'lmasa (“shaffof bo'lsin”, “halol yozilsin”) — o'sha band sanalmaydi.

CLO va Blum xaritasi

Savollar	CLO	Blum	Qaysi ko'nikma rivojlanadi
A (1–4)	CLO5	Qo'llash → Tahlil	Sonli rekonstruksiya; boshqa birovning kodini o'qish
B (5–8)	CLO8	Tahlil → Baholash	Sezgirlik tahlili; qatlam vaznini tanqidiy o'qish
C (9–12)	CLO5, CLO8	Baholash	Kasbiy yozuv; standartga solishtirish; etik mulohaza
D (13–15)	CLO8, CLO9	Baholash → Yaratish	Hakamlilik mulohazasi; qaror qabul qilish; muzokara
E (16–18)	CLO9	Yaratish	Standart loyihalash; o'z ishining chegarasini bilish

18 savoldan 12 tasi 5–6-qiyinlik darajasida (Baholash va Yaratish) — 14-hafta ataylab shkalaning yuqori uchiga og'dirilgan.